

Die Riemannsche Vermutung: Spektrale Wege und Sackgassen

Teil III einer fünfteiligen Serie

Lukas Geiger

Bernau, Deutschland

ORCID: [0009-0005-7296-1534](https://orcid.org/0009-0005-7296-1534)

26. Mai 2026

Zusammenfassung

Dieses Paper, Teil III einer fünfteiligen Serie [8, 7, 6, 5], dokumentiert den spektralen Sektor der Beweislandschaft für die Riemannsche Vermutung. Zwei unabhängige bedingte Reduktionen werden vorgestellt:

Branch B (Hadamard-Streifen / I-1 Normal-Family Reframe) reduziert RH auf eine einzige offene Hypothese (ii-a): eine uniforme, wachstumsadaptierte Streifenschranke auf der Familie $\{\hat{\xi}_\lambda\}$, abgeleitet aus QW_N -Koerzivität. Die multiplikative kanonische Form $A_\lambda(\delta) = A_\Xi(\delta)(1 + \kappa(\lambda)\delta^2)$ mit sättigendem $\kappa_\infty \in [1.6, 1.8] \times 10^{-3}$ wird empirisch etabliert und liefert Theorem B-1 (bedingt): $A_\lambda(\delta) \leq 1.0063$ unter uniformer Log-Krümmungskontrolle.

Branch Z (CCM-Mikrocluster-Programm) reduziert RH auf drei C2ca-Eingaben (skalare säkulare Auslöschung, projizierte Poisson-Quasimode, koerzives Komplement) via das Connes–Consani–Moscovici–Fourier-Modell [2].

Beide Branches teilen Wand (ii) als gemeinsames analytisches Hindernis. Fünfzehn ausgeschlossene spektrale und CCM-Wege werden katalogisiert, wodurch die produktiven Wege als die einzig gangbaren Ansätze in der aktuellen Landschaft etabliert werden.

Serienstatus (v3.0, 26.05.2026). Die Serie wurde von einer Trilogie zu einer fünfteiligen Serie umstrukturiert; der Status der bedingten Reduktion aus v2.2 ist unverändert. Neu in diesem Teil: die multiplikative kanonische Form (Section 2.4), Theorem B-1 (bedingte uniforme Streifenschranke mit $A_\lambda \leq 1.0063$, Theorem 2.3) und die RH-neutrale Hadamard-Konstante $c_\Xi = -\frac{1}{2} \sum_\rho 1/(\rho - \frac{1}{2})^2 \approx 0.0231$ (Section 4).

MSC 2020: 11M26, 11M36, 47A75, 30D15

Schlüsselwörter: Riemannsche Vermutung, spektrale Wege,

Normal-Family, Hadamard-Streifen, CCM-Mikrocluster, bedingte Reduktion, ausgeschlossene Wege

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung: Der spektrale Sektor	3
2	Branch B: Hadamard-Streifen / I-1 Normal-Family	3
2.1	Die Reduktionskette (B1–B11)	4
2.2	Der I-1 Normal-Family Reframe und der Foundation-Lock	4
2.3	Empirische Konvergenz (Mac Studio, konvergierte dps)	4
2.4	Multiplikative kanonische Form	5
2.5	Theorem B-1: Bedingte uniforme Streifenschranke	6
3	Branch Z: CCM-Mikrocluster-Programm	6
3.1	Die Reduktionskette (B1–B11, CCM-Branch)	7
3.2	Die drei C2ca-Eingaben	7
3.3	Empirische Konvergenz und der effektive Mikrocluster	8
4	Spektrale Konvergenzkonstanten	8
4.1	Hadamard-Krümmungskonstante c_{Ξ} (RH-neutral)	8
4.2	Residuale Krümmung κ_{∞} (Branch B)	8
4.3	Hecke-normierte Lücke $g_0(m)$ (Branch Z)	8
5	Gemeinsame Wand und Ausblick des spektralen Sektors	9
6	Ausgeschlossene spektrale Wege	9
7	Ausgeschlossene CCM-Wege (Branch Z-Erbe)	10
8	Methodische Sackgassen	11
9	Zusammenfassung	12

1 Einleitung: Der spektrale Sektor

Dieses Paper behandelt den spektralen Sektor einer laufenden Multi-Routen-Untersuchung der Riemannschen Vermutung:

Teil I [8]: Grundlagen und Obstruktionen — strukturelle Resultate (R1–R9), vier kritische Obstruktionen (K1–K4), Neuausrichtung auf Connes’ spektrales Programm.

Teil II [7]: Even Dominance (Branch A) — Shift Parity Lemma, computergestützte Finite-Range-Diagnostik, Euler–Maclaurin-Proposition, GF1-Boundary-Moment-Benchmark.

Teil III (dieses Paper): Spektrale Wege (Branches B und Z) — Hadamard-Streifen / I-1 Normal-Family Reframe, CCM-Mikrocluster-Programm, ausgeschlossene spektrale und CCM-Wege.

Teil IV [6]: Routenübergreifende Synthese — kombinierte Analyse, ruhende Routen, externe Linien, methodische Sackgassen.

Teil V [5]: Conclusio — kondensierter Atlas, offene Probleme, Bewertung und Ausblick.

Der spektrale Sektor greift Wand (ii) an — die Approximationsqualitätsbedingung $k_\Lambda \approx \xi_\Lambda$ aus Connes’ §6.6(b) [1] — durch zwei strukturell verschiedene Mechanismen. Branch B zerlegt (ii) via ein I-1 Normal-Family Argument in die Streifenschranke (ii-a) und die Grenzwertidentifikation (ii-c), absorbiert dann (ii-c) in (ii-a) unter einer Annahme einfacher Nullstellen. Branch Z greift (ii) durch eine Mikrocluster-Quasimode-zu-Projektor-Abschätzung im CCM-Fourier-Modell an. Die beiden Branches sind unabhängig von Branch A’s Asymptotic Variational Gap Conjecture (A7) aus Teil II [7].

Beide Branches teilen Wand (ii) mit Branch A, greifen sie aber mit grundlegend verschiedenen analytischen Werkzeugen an. Die routenübergreifende Synthese (Muster, die allen drei Branches gemeinsam sind) wird auf Teil IV [6] verschoben.

2 Branch B: Hadamard-Streifen / I-1 Normal-Family

Branch B ist eine parallele Reduktion auf RH, unabhängig von der Asymptotic Variational Gap Conjecture (A7), die Branch A bedingt. Ihr Ausgangspunkt ist derselbe wie bei Branch A: Das Connes–van Suijlekom-Theorem 5.6 [3] liefert die Finite- N -Fehlerschranke $\text{err}_\lambda \leq Ce^{-c\lambda}$ für jede einzelne Riemann-Nullstelle, numerisch verifiziert bei $\lesssim 10^{-25\lambda}$ für ≥ 15 Nullstellen. Branch B reformuliert dann die Grenzbedingung via err-collapse , die I-1 Normal-Family Zerlegung und die unten zusammengefassten empirischen Daten.

2.1 Die Reduktionskette (B1–B11)

Schritt	Aussage	Status	Quelle
B1	Connes' Theorem 6.1 / Even Dominance $\Rightarrow$ Nullstellen von $\hat{\eta}$ reell (= A1)	bewiesen	[3, 1]
B2	Bedingung (i): reelle Nullstellen von $\hat{\xi}_\lambda$ bei endlichem N (CvS Thm 5.6 / 1-dim gerader Kern)	bewiesen für jedes endliche N	Begleitende Beweisnotizen
B3	err-collapse-Äquivalenz: $\text{err} \rightarrow 0 \iff$ (i) + (ii)	rigorose Reduktion	Begleitende Beweisnotizen §1
B4	err-collapse-Empirie: $\text{err} \sim 10^{-25\lambda}$ für ≥ 15 Nullstellen, 4 λ -Punkte	numerische Evidenz	Begleitende Beweisnotizen §9
B5	I-1 Normal-Family Reframe: (ii) = (ii-a) $\wedge$ (ii-c) via Montel-Vitali-Kompaktheit	rigorose Zerlegung	§E.2
B6	(ii-c) absorbiert in (ii-a) via Parität + Hadamard Ordnung 1 (unter stehender Annahme (Z) über einfache Nullstellen)	rigoros	§E.14
B7	Foundation-Lock: $\hat{\xi}(z) = (2/\sqrt{L}) \sin(zL/2)F(z)$ mit $F(z) = \sum_{n \leq N} \Lambda(n)/\sqrt{n} \cdot \cos(z \log n/2)$; zentriert, gerade, reell-auf-reell, ganz	rigoros (algebraische Identität + Polkompensation)	§E.11, §E.15
B8	Streifen-Amplifikation flach bei konvergierter Präzision: $A_\lambda(0.4) \approx 1.004$ über $\lambda \in \{3, 5, 7, 9, 11, 13, 15\}$	numerische Evidenz, $\text{dps} \approx 30\text{--}50 \cdot \lambda$	§E.18, siehe Table 1
B9	(ii-a): uniforme wachstumsadaptierte Streifenschränke auf $\{\hat{\xi}_\lambda\}$ aus QW_N -Koerzitivität	OFFEN (die Wand für Branch B)	§E.7, dieses Paper
B10	MS2-Abschluss (Mikrocluster — drei C2ca-Eingaben)	bedingte Reduktion (delegiert an Branch Z)	[9]
B11	RH bedingt durch B9 $\wedge$ (delegiertes B10 via die err-collapse-Kopplung)	bedingte Reduktion	dieses Paper + [4, 9]

2.2 Der I-1 Normal-Family Reframe und der Foundation-Lock

Die Zerlegung von (ii) in die Streifenschränke (ii-a) und die Grenzwertidentifikation (ii-c) ist das strukturelle Herzstück von Branch B. Montel–Vitali-Kompaktheit auf der Normal-Family $\{\hat{\xi}_\lambda\}$ reduziert lokal-gleichmäßige Konvergenz auf zwei Teilbedingungen; die Parität von QW_N (reell-symmetrisch, Projektion mit gerader Parität $\Rightarrow \hat{\xi}_\lambda$ ist gerade und reell-auf-reell) zusammen mit einem Hadamard-Ordnung-eins-Argument erzwingt, dass der Bohr–Carathéodory-Phasenfaktor unter der stehenden Annahme (Z) (einfache Nullstellen) identisch 1 ist. Das kanonische Kriteriumsobjekt ist dann definitiv als der obige Foundation-Lock fixiert (Abweichung von den numerischen Daten $\leq 1.9 \times 10^{-52}$ bei $\lambda = 5, 7, \text{dps} = 50$).

Branch B reduziert sich daher *vollständig auf die einzige offene Bedingung (ii-a)*: eine rigorose uniforme wachstumsadaptierte Streifenschränke, abgeleitet aus QW_N -Koerzitivität. Dies sind weniger offene Bausteine als Branch A's zwei (A3 + A7), und die empirische Evidenz für (ii-a) bei konvergierter Präzision ist ungewöhnlich stark (nächster Abschnitt).

2.3 Empirische Konvergenz (Mac Studio, konvergierte dps)

Konvergierte Daten für die Sup-Observable $A_\lambda(\delta) := \sup_{x \in \mathbb{R}} |\hat{\xi}_\lambda(x + i\delta)|/|\hat{\xi}_\lambda(x)|$ und die L^2 -Observable $B_\lambda(\delta)$ bei $\delta = 0.4$, erhalten auf einem dedizierten Rechenknoten (Mac Studio, $\text{dps}_{\min} \approx 30\lambda\text{--}50\lambda$ zur Kontrolle der Cluster-Nahdegenerierung; zwei verschiedene dps-Werte bit-identisch bei $\lambda = 11, 13, 15$):

Die Nahflachheit von $A_\lambda(0.4)$ zeigt, dass die Familie $\{\hat{\xi}_\lambda\}$ stark sub-generisch ist, was (ii-a) empirisch plausibel macht. Die L^2 -Observable wächst als $B_\lambda(0.4) \approx 0.68\lambda^{0.4}$

λ	$\sup \hat{\xi}_\lambda _{\mathbb{R}}$	$A_\lambda(0.4)$	$B_\lambda(0.4)$	$B_\lambda(0.4)/\lambda^{0.4}$
3	0.858	1.0033	1.151	0.74
5	0.879	1.0037	1.340	0.70
7	0.886	1.0038	1.505	0.69
9	0.890	1.0039	1.649	0.68
11	0.890	1.0039	1.778	0.68
13	0.891	1.0039	1.895	0.68
15	0.892	1.00394	2.003	0.68

Tabelle 1: Konvergierte Empirie für Branch B-Observablen bei $\delta = 0.4$ (begleitende Beweisnotizen, §E.18). Die Sup-Observable $A_\lambda(0.4)$ ist im Wesentlichen flach bei ≈ 1.004 , in auffallendem Kontrast zur generischen Phragmén–Lindelöf-Vorhersage $\sim \lambda^\delta$. Das B_λ -Verhältnis sinkt von 0.74 bei $\lambda = 3$ auf ein stabiles Plateau bei 0.68 für $\lambda \geq 9$.

auf dem Plateau, konsistent mit polynomialem sub-generischem Verhalten. Frühere Läufe bei $\text{dps} = 30$ (§E.16–E.17) wurden aufgrund unterkonvergierter Eigenvektoren zurückgezogen; die korrigierten Daten sind in §E.18 der begleitenden Notizen [4] dokumentiert.

2.4 Multiplikative kanonische Form

Die Streifen-Amplifikationsdaten (Table 1) erlauben eine faktorisierte Darstellung in Bezug auf die vollständige Riemannsche ξ -Funktion. Definiere die *Hadamard-Basislinie*

$$A_\Xi(\delta) := \frac{\sup_{x \in \mathbb{R}} |\Xi(x + i\delta)|}{\sup_{x \in \mathbb{R}} |\Xi(x)|}, \quad (1)$$

wobei $\Xi(z) = \xi(\frac{1}{2} + iz)$ die Standard-vollständige Zeta-Funktion auf der kritischen Geraden ist. Durch das Hadamard-Produkt gilt $\log A_\Xi(\delta) \sim c_\Xi \delta^2$ für kleines δ , wobei die Hadamard-Krümmungskonstante (siehe Section 4)

$$c_\Xi = -\frac{1}{2} \sum_{\rho} \frac{1}{(\rho - \frac{1}{2})^2} \approx 0.0231 \quad (2)$$

ist und über alle nicht-trivialen Nullstellen ρ von $\zeta(s)$ summiert wird. Diese Darstellung ist *RH-neutral*: sie setzt die Riemannsche Vermutung nicht voraus. Unter RH spezialisiert sich die Summe zu $\sum_{k \geq 1} 1/\gamma_k^2$ mit $\gamma_k = \Im(\rho_k)$.

Die empirischen Daten werden gut beschrieben durch die *multiplikative kanonische Form*

$$A_\lambda(\delta) = A_\Xi(\delta) (1 + \kappa(\lambda) \delta^2), \quad (3)$$

wobei $\kappa(\lambda)$ ein residualer Krümmungskoeffizient ist, der empirisch sättigt:

$$\kappa_\infty := \lim_{\lambda \rightarrow \infty} \kappa(\lambda) \in [1.6, 1.8] \times 10^{-3} \quad (4)$$

(sechs λ -Punkte einschließlich $\lambda = 20$, mit $\kappa(20) = 1,527 \times 10^{-3}$ und stabiler Abweichung von der faktorisierten Form). Die Sättigung ist konsistent mit der Foundation-Lock-Struktur: für $\lambda \rightarrow \infty$ konvergiert $\hat{\xi}_\lambda \rightarrow \Xi$ in der relevanten Topologie, und $\kappa(\lambda)$ misst den residualen Finite- λ -Streifen-Krümmungsüberschuss.

Bemerkung 2.1 (Punktweise Identität, keine uniforme Schranke). Equation (3) ist eine punktweise algebraische Zerlegung bei jedem δ , keine uniforme Streifenschranke. Das Supremum über x wird auf jeder Seite separat genommen. Die Umwandlung in eine *uniforme* Schranke $A_\lambda(\delta) \leq C$ für alle λ und $\delta \in [0, \frac{1}{2})$ erfordert die separate Log-Krümmungskontrolle von Theorem B-1 unten.

2.5 Theorem B-1: Bedingte uniforme Streifenschranke

Das folgende bedingte Theorem wandelt die empirische kanonische Form in eine quantitative Streifenschranke für Branch B um.

Definition 2.2. Für $\lambda \geq \lambda_0$ und $\delta \in [0, \frac{1}{2})$ definiere den Log-Krümmungsüberschuss

$$H_\lambda(\delta) := \log \frac{A_\lambda(\delta)}{A_\Xi(\delta)}.$$

Theorem 2.3 (Bedingte uniforme Streifenschranke). *Angenommen, es existieren Konstanten λ_0 und $K \leq 1.8 \times 10^{-3}$, so dass $H_\lambda(\delta) \leq K\delta^2$ für alle $\lambda \geq \lambda_0$ und $\delta \in [0, \frac{1}{2})$. Dann gilt*

$$A_\lambda(\delta) \leq B_\Xi \cdot \exp(K/4) \leq 1.0063, \quad (5)$$

wobei $B_\Xi := \xi(0)/\xi(\frac{1}{2}) = 1.005791795350375\dots$ die analytische obere Schranke für A_Ξ auf $[0, \frac{1}{2})$ ist.

Beweisskizze. Nach Voraussetzung gilt $A_\lambda(\delta) \leq A_\Xi(\delta) e^{K\delta^2}$. Das Hadamard-Produkt für Ξ liefert $A_\Xi(\delta) \leq B_\Xi$ für $\delta \in [0, \frac{1}{2})$, wobei $B_\Xi = \Xi(0)/\Xi(i/2) = \xi(0)/\xi(\frac{1}{2})$ bei $\delta = \frac{1}{2}$ angenommen wird (Grenzwert). Der Exponentialfaktor wird bei $\delta = \frac{1}{2}$ maximiert: $e^{K/4} \leq e^{1.8 \times 10^{-3}/4} \leq 1.00045$. Somit $A_\lambda(\delta) \leq 1.005792 \times 1.00045 \leq 1.0063$. $\square$

Bemerkung 2.4 (Offener Beweisslot). Die Hypothese $H_\lambda(\delta) \leq K\delta^2$ ist die *uniforme Log-Krümmungskontrolle*. Ihre rigorose Herleitung aus der Foundation-Lock-Struktur

$$\hat{\xi}(z) = \frac{2}{\sqrt{L}} \sin\left(\frac{zL}{2}\right) F(z)$$

ist ein isolierter offener Beweisslot für Branch B. Die empirischen Daten (Table 1) erfüllen diese Bedingung mit K im Sättigungsbereich $1,6\text{--}1,8 \times 10^{-3}$, passend zur konservativen Theoremschranke.

3 Branch Z: CCM-Mikrocluster-Programm

Branch Z ist der dritte unabhängige Angriff auf Wand (ii), der über das Connes–Consani–Moscovici-Fourier-Modell der Weil-Quadratform verläuft. Er begleitet das eigenständige Zookeeper-Paper [9], das den vollständigen Audit-Trail der Mikrocluster-Analyse und der C2-Lemma-Kette enthält. Dieser Abschnitt dokumentiert die Zusammenfassung der Reduktionskette; die bedingte Reduktion beruht auf drei C2ca-Eingaben (skalare säkulare Auslöschung, projizierte Poisson-Quasimode, koerzives Komplement) plus einer Fixed-Waterline-Outer-Gap-Annahme $g_* \geq g_0$ von der Ordnung eins.

3.1 Die Reduktionskette (B1–B11, CCM-Branch)

Die Kette überlappt teilweise mit Branch B (gemeinsame externe Preprint-Eingaben und die err-collapse-Kopplung), divergiert aber im Abschlussmechanismus (Mikrocluster-Quasimode statt I-1-Streifenschanke). Labels B1–B11 werden mit der CCM-Branch-Lesart wiederverwendet.

Schritt	Aussage (CCM-Branch-Lesart)	Status	Quelle
B1	W_{02}^{even} ist Rang-eins (Pol bei $s = 1$): $\tilde{C} = +4.864$, Nullraumdimension 30 bei $(\lambda, N) = (3, 30)$	bewiesen	cluster_mechanism_analysis.py
B2	PHP-Eigenwerte = Cluster-Eigenwerte (Übereinstimmung 10^{-14})	bewiesen	cluster_mechanism.log
B3	Cluster-Eigenvektoren q_k erfüllen $F(\gamma) \approx 0$ an Riemann-Nullstellen	bewiesen (10^{-14} bis 10^{-17})	multi_eigenvec_riemann.log
B4	15-stellige Auslöschung: Polterm + Nullterm ≈ 0	bewiesen	weil_positivity_analysis.log
B5	$P_c(\gamma)$ orthogonal zum Cluster im Nullraum (Überlappungen 10^{-21} bis 10^{-10})	bewiesen	weil_positivity_analysis.log
B6	Kontrafaktisch: $F(z) \neq 0$ an Nicht-Nullstellen (Faktor 10^{13} Separation)	bewiesen	weil_positivity_analysis.log
B7	Relative Positivität $w_{\min}/\tilde{C} \rightarrow 0$ für $\lambda \rightarrow \infty$	bewiesen (numerisch)	lambda_positivity_convergence.log
B8	$w_{\min}$ konvergiert bei festem N ; beschränkte Asymptote ≈ -2.36	bewiesen	lambda_positivity_convergence.log
B9	N-skalierte Konvergenz: $w_{\min}$ unabhängig von N , $w_{\min}/\tilde{C} \rightarrow 0$	bewiesen (partiell), Serverlauf fortgesetzt	n_scaled_convergence.log
B10	Resolventenidentität: $F(\gamma) = \beta[\alpha(\gamma) - R(\gamma, w)]$ algebraisch + numerisch verifiziert (10^{-13})	bewiesen	b10_analytical_derivation.py
B11	MS2-Abschluss: $k_\lambda \approx \xi_\lambda$ via drei C2ca-Eingaben + Fixed-Waterline Outer Gap $g_* \geq g_0$	bedingte Reduktion auf C2ca.1 + C2ca.2 + C2ca.5 + g_* -Annahme	[9], C2ca-Kette

3.2 Die drei C2ca-Eingaben

Das Zookeeper-Paper [9] reduziert MS2 (Connes' §6.6(b) / err-collapse-Bedingung (ii)) auf drei benannte bedingte Lemmata (Theorem-Niveau, abhängig von einer separaten H-Spektrallücken-Annahme):

- **C2ca.1 Skalare säkulare Auslöschung:** algebraische säkulare Identität bewiesen; uniforme Abnahme $s_\lambda \rightarrow 0$ nur unter einer separaten Galerkin-Trunkierungskontrolle bewiesen. Numerische Evidenz: $|\mu/\alpha| \approx 4\text{--}5 \times 10^{-7}$ stabil über $\lambda = 3, 5, 7$.
- **C2ca.2 Projizierte Poisson-Quasimode:** Transferformel $h = (1/n)P_0\Pi(E + B)$ bewiesen; uniforme analytische Kontrolle des P_0 -Lecks und der Randdämpfung offen. Numerische Evidenz: $p_\lambda \approx 2\text{--}3 \times 10^{-6}$.
- **C2ca.5 Koerzives Komplement:** endliche Min–Max-Identität für ein vorgegebenes Spektralfenster bewiesen; die uniforme Ordnung-eins-Lücke g_* wird nicht allein aus Cauchy-Verschachtelung abgeleitet — sie erfordert eine separate H-Spektrallücke oder Fixed-Waterline-/Slush-Collar-Kontrolle (ersetzt durch C2cf.1 *Fixed-Waterline Quasimode Projection*: im endlichen selbstadjungierten Galerkin-Modell gilt für jedes vorgewählte $g_0 > 0$: $\|(I - P_{\lambda, g_0})k\| \leq R_0/g_0$).

Diese drei Eingaben plus die Fixed-Waterline-Annahme ersetzen die frühere massadaptive Lückenrhetorik (die als zirkulär gegenüber MS2 diagnostiziert wurde, siehe Section 7).

3.3 Empirische Konvergenz und der effektive Mikrocluster

Die massebasierte effektive Clusterlücke $g_{\text{eff}}(\varepsilon) := u_{J+1} - u_0$ mit $J_\varepsilon := \min\{J : M(J) \geq 1 - \varepsilon\}$ stabilisiert sich bei $g_{\text{eff}}(10^{-12}) \approx 5\text{--}6$ (Ordnung eins, λ -unabhängig), was $R_0/g_{\text{eff}} \approx 5 \times 10^{-7}$ ergibt. Die frühere Festtoleranzlücke war instabil (Schnitt innerhalb des echten Clusters); der massebasierte Ersatz ist stabil und makroskopisch. Siehe Zookeeper C2by/C2bz für die vollständige Analyse [9].

4 Spektrale Konvergenzkonstanten

Beide spektralen Branches produzieren charakteristische Konstanten, deren Identifikation und Sättigung Evidenz für die bedingten Reduktionen liefern. Wir sammeln sie hier zum Vergleich; die routenübergreifende Synthese mit Branch A's Konstante $C^* = 64\pi^2/3$ (Teil II [7], § GF1) wird auf Teil IV [6] verschoben.

4.1 Hadamard-Krümmungskonstante c_Ξ (RH-neutral)

Das Hadamard-Produkt für die vollständige Riemannsche ξ -Funktion ergibt

$$\log \frac{|\Xi(it)|}{|\Xi(0)|} = \sum_{\rho} \log \left| 1 - \frac{-t^2}{(\rho - \frac{1}{2})^2} \right| \sim -\frac{t^2}{2} \sum_{\rho} \frac{1}{(\rho - \frac{1}{2})^2} + O(t^4),$$

woraus

$$c_\Xi = -\frac{1}{2} \sum_{\rho} \frac{1}{(\rho - \frac{1}{2})^2} \approx 0.0231 \quad (6)$$

folgt. Dies ist die führende quadratische Krümmung von $\log A_\Xi(\delta)$ nahe $\delta = 0$. Die Darstellung (6) summiert über *alle* nicht-trivialen Nullstellen und ist *RH-neutral*. Unter RH gilt $\rho = \frac{1}{2} + i\gamma_k$ und die Summe spezialisiert sich zu $\sum_{k \geq 1} 1/\gamma_k^2$.

4.2 Residuale Krümmung κ_∞ (Branch B)

Die multiplikative kanonische Form (3) zerlegt A_λ in die Hadamard-Basislinie A_Ξ und einen Restfaktor $1 + \kappa(\lambda)\delta^2$. Empirisch sättigt $\kappa(\lambda)$ zu $\kappa_\infty \in [1.6, 1.8] \times 10^{-3}$ über $\lambda = 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 20$, mit $\kappa(20) = 1,527 \times 10^{-3}$. Diese Sättigung ist konsistent mit der Foundation-Lock-Konvergenz: für $\lambda \rightarrow \infty$ konvergiert $\hat{\xi}_\lambda \rightarrow \Xi$ in der relevanten Topologie, und die residuale Krümmung misst die Finite- λ -Korrektur.

4.3 Hecke-normierte Lücke $g_0(m)$ (Branch Z)

Für die m -te Riemann-Nullstelle γ_m legt die klassische Paarkorrelationsheuristik von Montgomery–Odlyzko [10] einen lokalen mittleren Nullstellenabstand von $2\pi/\log \gamma_m$ nahe. Die effektive Mikroclusterlücke g_{eff} von Branch Z (Section 3.3) ist mit dieser Skalierung konsistent:

$$g_0(m) \approx \frac{2\pi}{\log \gamma_m}.$$

Branch	Konstante	Wert	Status
B	c_{Ξ} (Hadamard-Krümmung)	≈ 0.0231	analytisch (RH-neutral)
B	κ_{∞} (residuale Krümmung)	$\in [1.6, 1.8] \times 10^{-3}$	empirisch (gesättigt)
B	$B_{\Xi} = \xi(0)/\xi(1/2)$	$1.00579\dots$	analytisch
Z	$g_0(m) \approx 2\pi/\log \gamma_m$	variiert	klassisch (Montgomery–Odlyzko)

5 Gemeinsame Wand und Ausblick des spektralen Sektors

Die drei Branches teilen Wand (ii) als gemeinsames analytisches Hindernis, greifen sie aber durch strukturell verschiedene Mechanismen an. Die folgende Vergleichstabelle fasst die bedingten Reduktionen zusammen.

Branch	Reduktionskette	Offene Hypothese (die Wand hier)	Status
A — Even Dominance	$A1 + A2 + A7 \Rightarrow \text{RH}$	$A7$ (Asymp. Variational Gap Conj.) + $A3$ (Odd-Sektor untere Schranke)	bedingte Reduktion
B — I-1 Normal-Family	$B1 + B5 + B9 \Rightarrow \text{RH}$	(ii-a) (uniforme Streifenschranke aus QW_N -Koerzitivität)	bedingte Reduktion
Z — CCM-Mikrocluster	$B1 + C2a + \text{Fixed-Waterline} \Rightarrow \text{RH}$	$C2ca.1 + C2ca.2 + C2ca.5 + g_* \geq g_0$	bedingte Reduktion

Gemeinsame Eingaben. $A1 = B1$ (beide beruhen auf dem Connes–vS-Thm 5.6 [3]). Der Foundation-Lock $\hat{\xi}(z) = (2/\sqrt{L})\sin(zL/2)F(z)$ aus Branch B ist das kanonische Kriteriumsobjekt, das auch in Branch Z verwendet wird.

Unterschiedliche Mechanismen. Branch A greift Wand (ii) via Eigenwertordnung $\lambda_1^+ < \lambda_1^-$ an (Teil II [7]). Branch B greift via ein streifenuniformes Hurwitz-artiges Normal-Family-Argument an (dieses Paper). Branch Z greift via eine Mikrocluster-Quasimode-zu-Projektor-Abschätzung an (dieses Paper + Zookeeper [9]).

Am nächsten am bedingten Beweis. Branch B hat derzeit die kleinste offene Fläche (eine einzige benannte Hypothese (ii-a)) zusammen mit stark sub-generischer empirischer Evidenz ($A_{\lambda}(0.4) \approx 1.004$ flach über sieben konvergierte λ -Punkte, Theorem B-1 gibt $A_{\lambda} \leq 1.0063$ unter der Log-Krümmungshypothese). Branches A und Z bleiben bedingte Reduktionen im Multi-Lücken-Sinn (zwei bzw. drei offene Eingaben). Der Titel der vorliegenden Serie folgt der konservativen Konvention: „Atlas“ gilt, solange kein einzelner Branch das Niveau eines bedingten Beweises unter dem Auditprotokoll des Projekts DECISION.md erreicht hat.

Promotionsprotokoll und Zukunftsszenarien werden in Teil V diskutiert (Section 9 gibt einen kurzen Vorverweis).

6 Ausgeschlossene spektrale Wege

Das Post-v2.0-Spektralprogramm (Connes–van Suijlekom-Reformulierung, I-1 Normal-Family Reframe, err-collapse-Diagnostik) schloss mehrere Routen. Diese werden hier für den Audit-Trail dokumentiert; sie beeinflussen die bedingte Hauptreduktion nicht.

- **Eigenwert-Ordnung über eine uniforme Spektrallücke.** Der Plan, $\lambda_{\min}(W^+ - W^-) < 0$ zur Eigenwertungleichung $\lambda_1^+ < \lambda_1^-$ via Kato–Temple, Davis–Kahan oder Lehmann-Lückenabschätzungen zu heben, scheitert, weil der relevante minimale Eigenvektor von QW_N in einem nahdegeneriertem Cluster sitzt (gerade/ungerade-Aufspaltung $\sim 10^{-65}$ bei $\lambda = 5$, $\sim 10^{-84}$ bei $\lambda = 7$, superexponentiell kollabierend mit λ). Keine uniforme Spektrallücke ist verfügbar.

- **Lokalisierungshypothese für die Streifenschranke (ii-a).** Ein naheliegender Plan war, $|\hat{\xi}_\lambda(x + i\delta)|$ via Lokalisierung zu beschränken, unter der Annahme, dass ξ_λ nahe $t = 0$ konzentriert ist. Dies wird falsifiziert: ξ_λ ist tatsächlich randkonzentriert ($r_{99} \approx L/2$, $|\xi_\lambda(0)| \approx 0$). Eine wachstumsadaptierte Normalisierung Φ ist erforderlich.
- **Randprofil-Faktorisierung für (ii-a).** Die exakte Identität

$$F_\lambda(z) = 2 \cos(zL/2) C_\lambda(z) + 2 \sin(zL/2) S_\lambda(z)$$

isoliert die explizite λ^δ -Wachstumsmodulation. Der Randweg liefert keinen Typgewinn, weil die Eigenfunktionsmasse verteilt ist ($r_{50} \approx 1$ uniform, aber $r_{99} \approx L/2$).

- **Wörtliches MS1 (Cluster-Leiter).** Die konservative Form von MS1 — uniform einfache Aufspaltung des Minimaleigenwerts von QW_N bei jedem (λ, N) — scheitert: die Aufspaltung kollabiert superexponentiell mit λ . Nur eine Cluster/Quotienten-Reformulierung hat strukturelle Traktion.
- **Streifen-Amplifikation bei $\text{dps} = 30$ (zurückgezogen).** Frühe Messungen bei $\text{dps} = 30$ deuteten auf sub-generisches Wachstum und nicht-monotone Instabilität hin. Bei konvergierter Präzision ($\text{dps} \approx 30\text{--}50 \cdot \lambda$) ist das Bild qualitativ anders: $A_\lambda(0.4) \approx 1.004$ ist flach. Die methodische Lektion (dps -Bedarf skaliert linear mit λ für cluster-nahdegenerierte Eigenvektoren) ist selbst substantiell.
- **Roher- L^2 -Hurwitz-Übergang (falsifiziert 2026-05-15).** Der Plan, die Hurwitz-streifenuniforme Konvergenz direkt aus einer rohen- L^2 -Tailabschätzung abzuleiten, scheitert auf zwei Fronten: (a) der archimedische Tail hat Norm $O(\lambda^{-1/2})$ — exakt Randexponent $\alpha = 0$, keine Marge; (b) der Prim-Dirac-Tail divergiert im $m = 1$ -Branch. Negativ-Sobolev rettet dies nicht. Die Diagnostik identifiziert Operatornorm-Topologie (d. h. Branch B) als einzigen gangbaren Ersatz. Das Connes–Hurwitz-Passage-Projekt wurde am 2026-05-17 auf eine rein darstellende Rolle umgewidmet (`Geiger2026hurwitz`, in Vorbereitung).

Bemerkung 6.1 (Gemeinsames Muster). Diese sechs Ausschlüsse teilen ein strukturelles Muster: der Minimaleigenvektor-Cluster von QW_N ist die Quelle der technischen Schwierigkeit. Methoden, die eine uniforme Lücke, eine dünn-lokalisierte Eigenfunktion oder ein generisches Funktionsklassenverhalten voraussetzen oder erfordern, scheitern alle. Produktive Wege arbeiten *mit* dem Cluster (Waterline-/Cluster-Quotienten-Reformulierungen, wachstumsadaptierte Normalisierungen) statt gegen ihn.

7 Ausgeschlossene CCM-Wege (Branch Z-Erbe)

Das CCM-Mikrocluster-Programm hat seinen eigenen Katalog toter Routen angesammelt. Sie beeinflussen die bedingte Reduktion von Branch Z nicht.

- **Massebasierte Mikrocluster-Definition.** Die Definition des Mikroclusters über ein Massekriterium ist zirkulär gegenüber MS2. Ersetzt in Zookeeper v1.2+ durch einen *spektralen* Mikrocluster (Niedrigenergie-Eigenraum, begrenzt durch eine Outer Gap g_* der Ordnung eins).

- **Naiver Hurwitz-Übergang.** Eine direkte Hurwitz-Anwendung ohne Approximationsqualitätskontrolle liefert Aussagen, die für den err-collapse-Abschluss zu schwach sind. Ersetzt durch einen Slepian–Pollak-/PSWF-basierten Übergang.
- **Anker-Störung / Banach-Kontraktion (C2br', falsifiziert).** Eine Banach-Norm-Kontraktion $C_{\max} < M$ scheitert um den Faktor 55–7000 auf allen zwölf getesteten Konfigurationen.
- **Projizierte Frontier-Auslöschung $S_{bulk} \approx -S_{bd}$ (C2bs, falsifiziert).** Beide Beiträge haben das gleiche Vorzeichen und sind beide von der Größenordnung $\sim 10^{-7}$. Der wahre Auslöschungsmechanismus liegt in der Eigenwertgleichung $(A - w_0)k \approx 0$.
- **Uniformes Massekriterium C2ak.** Die gesamte Off-Cluster-Masseschranke divergiert mit λ ($6.68 \rightarrow 15.3 \rightarrow 1865$ über $\lambda = 3, 5, 7$), weil sie interne Auslöschung verwirft.
- **Kanonische lokale Geometrie C2al (Richtungsdefekt).** Die geometrische Ungleichung hat die falsche Richtung — die korrekte Form ist $g_R/d_m \leq T_m^\beta/\beta_0$ (untere Schranke für d/g , nicht obere).
- **Clusterselektion via Δ -Projektion.** Einfache δ_N -Projektion ist kein robuster Clusterselektor: bei $\lambda = 5, N = 55$ wählt `best_zero=k=16`, während die anderen beiden $k = 17$ selektieren.
- **Log-Konkavität / detailliertes Gleichgewicht (C2cc H1/H2/H4).** Die Hypothesen, dass β_n oder $|b_n|$ log-konkav sind (H1), dass die spektrale Residuenkette eine Detailed-Balance-Struktur hat (H2), oder dass ein Mertens-Anker gilt (H4), wurden bei $\lambda = 3, N = 30, \text{dps} = 50$ getestet und falsifiziert. Strukturelle Ursache: arithmetische (primzahlgetriebene) Oszillation.
- **Direkte Frontier-Dominance v2.1 (Killer 0, 2026-05-14).** Das v2.1-Argument verwendete einen gemeinsamen Rayleigh-Testvektor, um $\lambda_{\min}(D_{tot}) < 0$ zu beweisen, und identifizierte dann $\Delta_{low} = \lambda_{\min}(D_{tot})$ mit $\Delta = \lambda_1^+ - \lambda_1^-$. Das Reviewer-Gegenbeispiel $A = \text{diag}(0, 10), B = \text{diag}(5, -5)$ zeigt, dass dies *nicht* folgt. Even Dominance für asymptotisches λ bleibt bedingt durch eine separate Odd-Sektor untere Schranke. (Dieser Punkt ist Even-Sektor-spezifisch und in Teil II [7] detailliert dokumentiert; er wird hier aufgeführt, weil die Falsifikation auch die vergleichende Analyse der Branches B und Z umstrukturierte.)

Bemerkung 7.1 (CCM-Muster: Auslöschung, nicht Betrag). Die toten CCM-Routen teilen ein anderes Muster als die spektrale Seite: jede versucht, eine Größe durch ihren Einzelterm-Betrag zu beschränken, und jede wird durch große interne Auslöschung besiegt. Die lebenden Routen faktorisieren die Auslöschung explizit durch Projektoridentitäten oder skalare säkulare Gleichungen, niemals durch einfache Normdominanz.

8 Methodische Sackgassen

Eine kleine Anzahl methodischer Routen wurde auf der spektralen Seite getestet und aus strukturellen Gründen ausgeschlossen.

- **Dobrushin–Zegarliniski-Eindeutigkeit** → **RH-CAP**. Dobrushin–Zegarliniski-Eindeutigkeit funktioniert nur auf Gittern mit lokalisierten Gibbs-Maßen. RH hat weder das eine noch das andere; das Fehlen multiplikativer Unabhängigkeit erzwingt eine nichtlokale Primzahlkopplungsstruktur, die die Dobrushin-Kontraktionssituation zerstört.
- **Sturm-Knotenzählung (naiv)**. Klassische Sturm–Liouville-Knotenzählung für die Eigenfunktionen von QW_N scheitert, weil der Operator endlichdimensional ist und die gerade/ungerade Spektrallücke subexponentiell klein ist. Die Knotenzählung liefert keine Information auf der relevanten Präzisionsskala.
- **Naive Abel-Summation für den fernen Tail**. Die Anwendung der Abel-Summation auf die fernen Primzahlsummen $\sum_{p>\lambda} (\log p)^k / p^s$ ohne Kontrolle der arithmetischen Oszillation von $\theta(x) - x$ führt zu divergenten Fehlertermen. Das PNT-Transferlemma (Teil II) zeigt, wie dies korrekt durchgeführt wird.
- **Naive Superdeterminantenform für Möbius- $\mathbb{Z}_2$** . Die formale Identität $\text{sdet}(I - L_s) = \det(I - L_s^+) / \det(I - L_s^-) = 1/\zeta(s)$ ist algebraisch korrekt für endliche Primzahlmengen, konvergiert aber nicht für die volle Primzahlmenge bei $\Re(s) = \frac{1}{2}$ (Spurklassen-Obstruktion K4 aus Teil I).
- **Friedrichs + Petersson als Hilbert–Pólya-Hebel**. Der Plan, die Friedrichs-Erweiterung des Petersson-Innenprodukts zu nutzen, um eine selbstadjungierte Realisierung zu konstruieren, deren Spektrum die Riemann-Nullstellen kodiert, scheitert: die relevante Bilinearform ist nicht halbbeschränkt auf dem Definitionsbereich, der nötig ist, um die Nullstellen auf der kritischen Geraden zu erfassen.

9 Zusammenfassung

Beitrag	Status	Ort
I-1 Normal-Family Reframe: (ii) → (ii-a) + (ii-c)	rigoros	Section 2.2
(ii-c) absorbiert in (ii-a) unter (Z)	rigoros	Section 2.2
Foundation-Lock: kanonisches Kriteriumsobjekt	rigoros	Section 2.2
Konvergierte Empirie: $A_\lambda(0.4) \approx 1.004$ (7 Punkte)	numerische Evidenz	Table 1
Multiplikative kanonische Form	empirisch (0.012% Anpassung)	Section 2.4
Theorem B-1: $A_\lambda \leq 1.0063$ (bedingt)	bedingt	Theorem 2.3
c_Ξ Hadamard-Krümmung (RH-neutral)	analytisch	Section 4
CCM: drei C2ca-Eingaben identifiziert	bedingte Reduktion	Section 3.2
CCM: effektive Mikroclusterlücke $g_{\text{eff}} \approx 5\text{--}6$	numerische Evidenz	Section 3.3
6 ausgeschlossene spektrale Wege + 9 ausgeschlossene CCM-Wege	dokumentiert	Sections 6 and 7
5 methodische Sackgassen	dokumentiert	Section 8

Der spektrale Sektor liefert zwei unabhängige bedingte Reduktionen der RH, jede mit einer gut charakterisierten offenen Fläche. Branch B hat die kleinste offene Fläche (eine einzige Hypothese (ii-a)) und die stärkste empirische Unterstützung ($A_\lambda \leq 1.0063$ bedingt durch uniforme Log-Krümmungskontrolle). Die routenübergreifende Synthese aller drei Branches wird in Teil IV [6] entwickelt; der kondensierte Atlas und Ausblick in Teil V [5].

Danksagungen. Berechnungen wurden auf einem Mac Studio (Apple M1 Max, 32 GB) durchgeführt. Die Intervallarithmetik-Bibliothek mpmath wurde von Fredrik Johansson entwickelt.

KI-Offenlegung

Dieses Manuskript wurde in umfassender Zusammenarbeit mit KI-Sprachmodellen (Claude, Anthropic; Copilot, Microsoft/GitHub; Gemini, Google DeepMind) entwickelt. Die KI trug zur konzeptionellen Erkundung, analytischen Arbeit, Literaturrecherche, zum Schreiben und zur kritischen Überprüfung bei. Der Autor, Lukas Geiger, konzipierte die Forschungsrichtung, brachte Domänenwissen ein und übte die endgültige redaktionelle Verantwortung aus. Der Autor übernimmt die volle und alleinige wissenschaftliche Verantwortung für alle Inhalte, einschließlich etwaiger Fehler.

Literatur

- [1] Alain Connes. The Riemann hypothesis: Past, present and a letter through time. *arXiv preprint*, 2026. Survey on the Riemann Hypothesis: past, present, and a letter to Riemann using only pre-1860 mathematics.
- [2] Alain Connes, Caterina Consani, and Henri Moscovici. Zeta zeros and prolate wave operators. *Annals of Functional Analysis*, 15(87), 2024. Jacobi matrix representation and prolate–zeta connection.
- [3] Alain Connes and Walter D. van Suijlekom. Quadratic forms, real zeros and echoes of the spectral action. *Communications in Mathematical Physics*, 406(12), 2025. Quadratic forms, real zeros, and connections to the spectral action.
- [4] Lukas Geiger. A conditional reduction of the Riemann hypothesis to even dominance of the Weil quadratic form. Zenodo, 2026. Standalone extract from the Landscape series; v1.8 record DOI 10.5281/zenodo.20396370, concept DOI 10.5281/zenodo.19764771.
- [5] Lukas Geiger. The Riemann hypothesis: Conclusio. Preprint, 2026. Part V of a five-part series (in preparation).
- [6] Lukas Geiger. The Riemann hypothesis: Cross-route synthesis. Preprint, 2026. Part IV of a five-part series (in preparation).
- [7] Lukas Geiger. The Riemann hypothesis: Even dominance of the Weil quadratic form. Preprint, 2026. Part II of a five-part series.
- [8] Lukas Geiger. The Riemann hypothesis: Foundations, obstructions, and reorientation. Preprint, 2026. Part I of a five-part series.
- [9] Lukas Geiger. The spectral zookeeper: A conditional reduction toward the Riemann hypothesis via spectral microcluster closure in the Connes–Consani–Moscovici framework. Zenodo, 2026. Companion CCM-route paper; v1.4 record DOI 10.5281/zenodo.20396399, concept DOI 10.5281/zenodo.19673126.

- [10] Hugh L. Montgomery. The pair correlation of zeros of the zeta function. *Proceedings of Symposia in Pure Mathematics*, 24:181–193, 1973.